

Smart Trainer 데이터 구조 분석

현재 사이클 데이터 일관성 구조와 정책 표

Cycle 중심 데이터 모델

Home · Routine · Analysis가 같은 CurrentRoutineCycle projection을 보는 구조

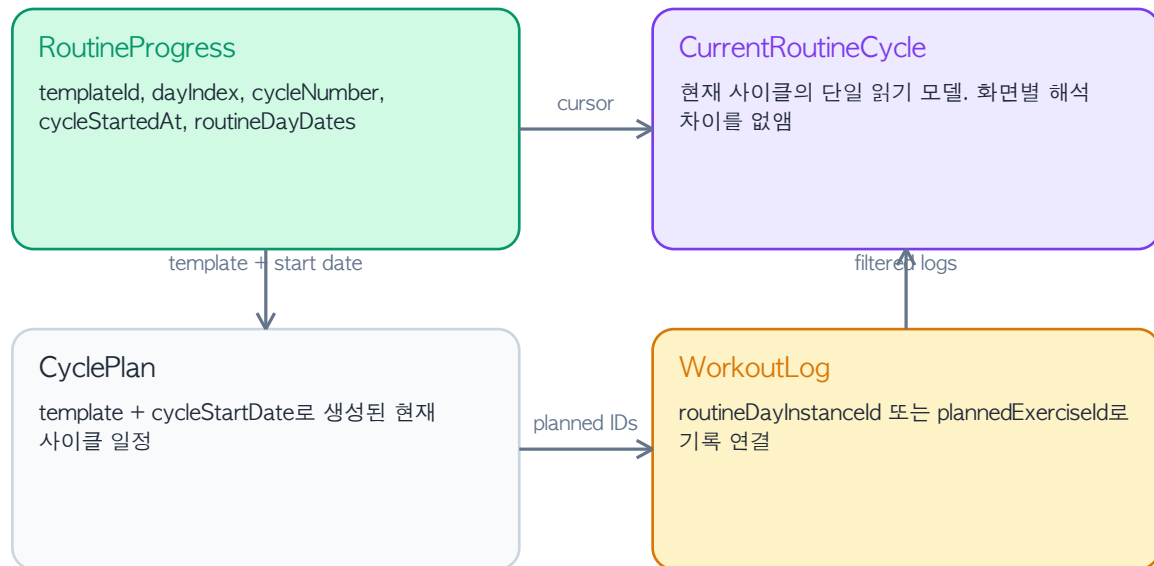
요약

기존 불일치의 핵심은 각 화면이 progress, plan, logs를 각자 조합했다는 점입니다. 이제 현재 사이클은 하나의 projection에서 계산되고, 화면은 그 projection을 소비합니다.
이미 저장된 잔여 데이터는 삭제로 단정하지 않고 현재 사이클에서 격리합니다. 앞으로 루틴 변경 시 미완료 현재 사이클 기록은 명시적으로 삭제됩니다.

완료된 과거 사이클은 보존

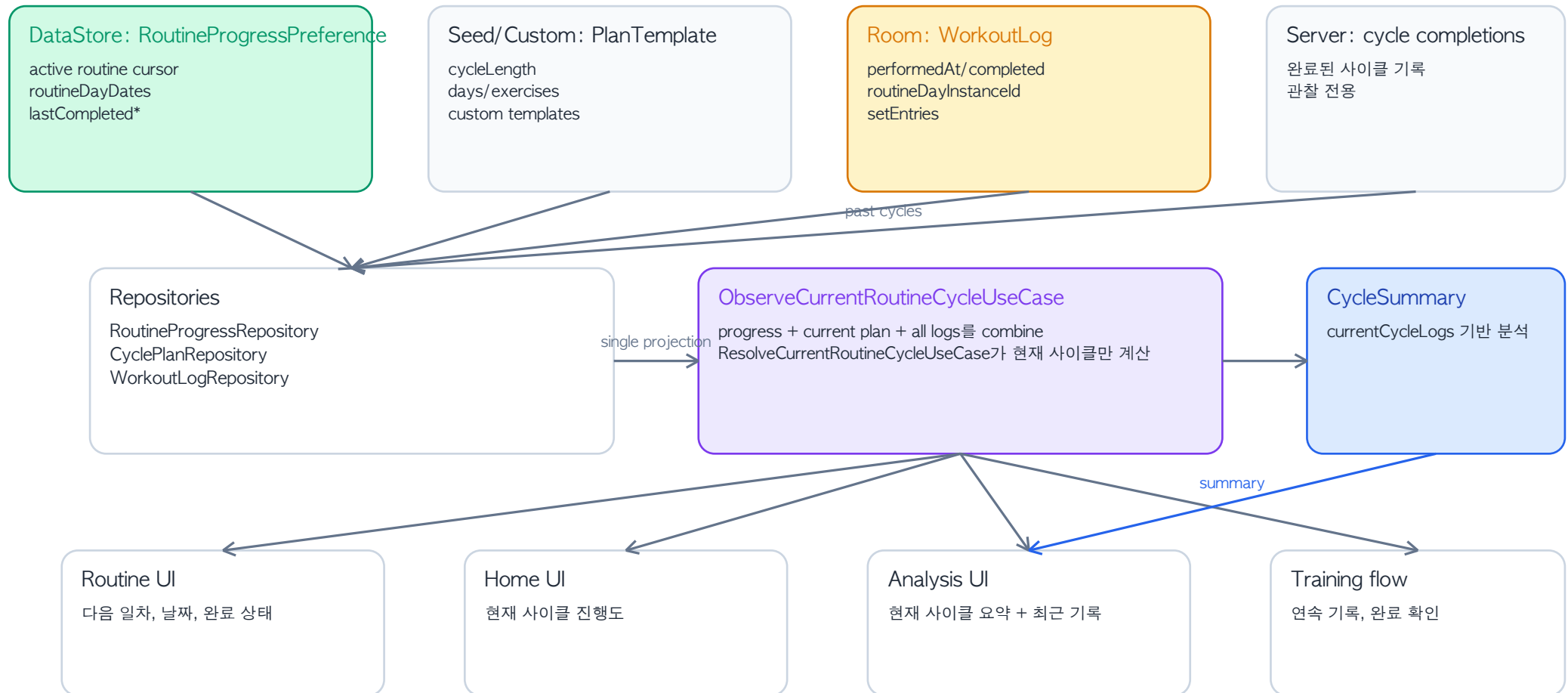
미완료 현재 사이클은 루틴 변경 시 삭제

분석 요약은 currentCycleLogs만 사용



1. 데이터 구조 맵

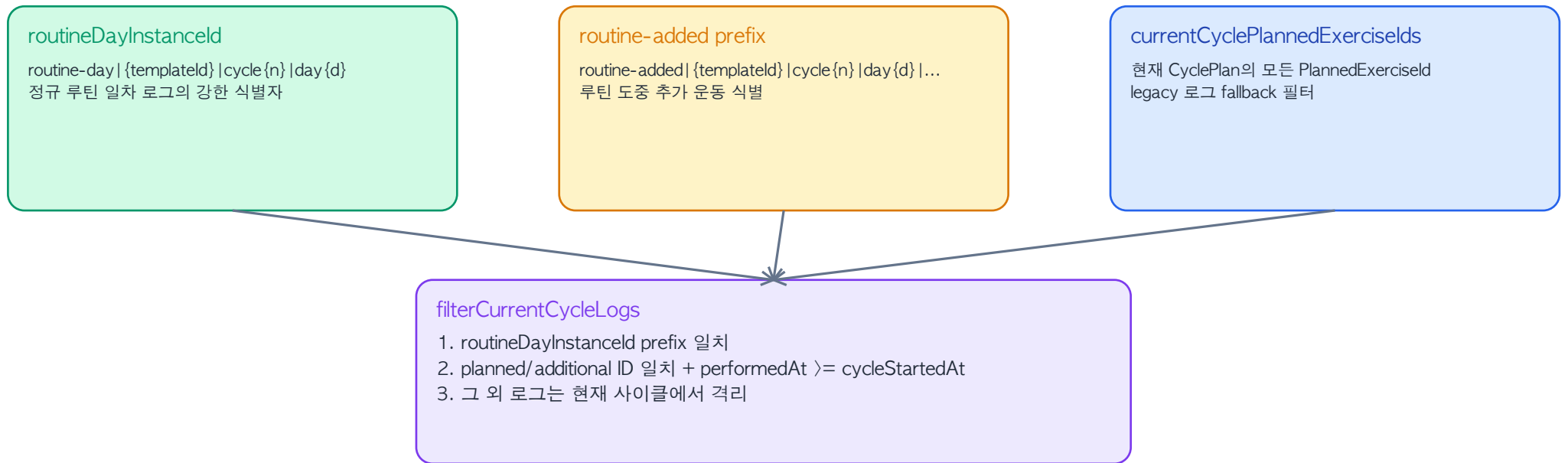
영속 데이터, 계산 데이터, UI 소비 모델의 경계



2. 현재 사이클 식별 규칙

ID prefix와 필터링이 같은 함수에 모여 있어야 한다

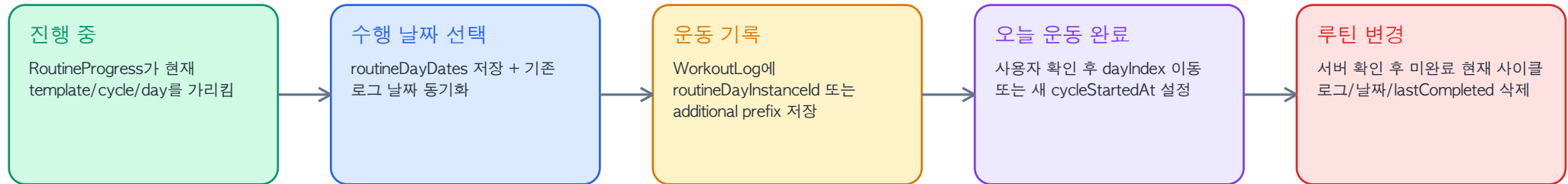
핵심 규칙: routineDayInstanceId가 있으면 prefix로, 없으면 plannedExerciseld/ additional prefix와 cycleStartedAt으로 현재 사이클을 판정합니다.



로그 유형	식별 신호	현재 사이클 포함 기준
정규 일차 로그	routineDayInstanceId 있음	prefix가 현재 template/cycle과 일치해야 포함
추가 운동 로그	routine-added prefix	현재 template/cycle prefix + cycleStartedAt 이후만 포함
legacy 로그	routineDayInstanceId 없음	현재 plan의 plannedExerciseld와 날짜 조건을 만족해야 포함
과거/타 루틴 잔여물	prefix 또는 날짜 불일치	currentCycleLogs에서 제외. allLogs에는 남아 최근 기록으로만 노출 가능

3. 루틴 변경과 사이클 완료 정책

삭제 가능한 것은 미완료 현재 사이클뿐이다



불변 정책

완료된 과거 사이클은 삭제하지 않는다. n사이클이 완료되어 n+1사이클 1일차로 넘어간 시점에는 lastCompleted는 현재 사이클 표시에서 초기화되고, 이전 사이클 날짜/기록 취소는 허용하지 않는다. 루틴 변경은 '완료되지 않은 현재 사이클'만 대체한다.

상황	커서/상태 변경	기록 정책
미완료 현재 사이클에서 루틴 변경	현재 cycleNumber 유지, dayIndex=0, cycleStartedAt 재설정, routineDayDates/lastCompleted 초기화	현재 사이클 로그 삭제
완료된 사이클 뒤 다음 사이클 진입	새 cycleStartedAt 설정, lastCompleted는 현재 화면에서 숨김	완료 사이클 기록 보존
수행 날짜 변경	DataStore 날짜 갱신 + 같은 routineDayInstancelId 로그 날짜 일괄 갱신	홈/루틴 날짜 불일치 방지
분석 화면	currentCycleLogs로 사이클 요약, allLogs로 최근 기록	현재 사이클과 기록 히스토리 의미 분리

4. 데이터 분석표

화면 불일치 방지를 위한 단일 소스/소유권 표

관심사	모델	저장/소유	주요 키	해석
현재 루틴 커서	RoutineProgressPreference → RoutineProgress	DataStore + server sync	templateId, cycleNumber, dayIndex, cycleStartedAt	현재 template/cycle/day의 source of truth
현재 사이클 일정	CyclePlan	CyclePlanRepository	templateId + cycleStartDate	루틴/홈/분석의 planned exercise 집합
운동 기록	WorkoutLog	Room workout_logs	routineDayInstanceId, plannedExerciseId, performedAt	기록 히스토리. projection에서 현재 사이클만 필터
현재 사이클 projection	CurrentRoutineCycle	core:domain	progress + plan + currentCycleLogs	화면이 공통 소비하는 계산 모델
사이클 요약	CycleSummary	analysis:domain	currentCycleLogs only	현재 사이클 분석. 최근 기록과 의도적으로 분리
최근 기록	allLogs	WorkoutLogRepository	performedAt desc	히스토리 목록. 현재 사이클 진행도와 섞지 않음
완료된 사이클	RoutineCycleCompletion	server/preference refresh	cycleNumber, completedAt, durationDays	삭제 불가한 과거 완료 기록

화면별 소비 구조

화면	읽는 모델	사용 필드	의미
Home	CurrentRoutineCycle	currentDay, currentRoutineDayDate, progress, latestCompletion	현재 사이클 상태만 표시
Routine	CurrentRoutineCycle + latest logs	nextRoutineDayUi, completedPlannedExercises, currentCycleLogs	일정/완료/기록 입력의 기준 화면
Analysis	CurrentRoutineCycle + CycleSummary	summary=currentCycleLogs, recentLogs=allLogs	현재 사이클 분석과 최근 기록을 별도 의미로 노출
Training	RoutineSessionCoordinator	recordablePlannedExercise, next exercise, complete request	연속 기록 후 완료 확인을 요청

5. 리스크와 방어장치

앞으로 확장할 때 계속 맞춰야 하는 지점을 줄이는 기준

리스크	증상	방어장치	기대 결과
이미 꼬인 로컬 데이터	과거 미완료 로그가 새 루틴/사이클처럼 보임	prefix/date 기반 projection 격리	현재 사이클에는 미노출. 최근 기록에는 히스토리로 남을 수 있음
루틴 변경 후 홈/루틴 불일치	화면별로 progress/logs를 따로 조합	ObserveCurrentRoutineCycleUseCase 단일화	각 화면은 같은 currentDay/date/log set을 봄
분석 요약 잔상	분석이 allLogs로 현재 사이클을 계산	CycleSummary는 currentCycleLogs만 사용	최근 기록과 현재 사이클 분석 의미 분리
수행 날짜 버튼 상태 이상	날짜 저장과 로그 날짜가 따로 움직임	setRoutineDayDate가 DataStore와 Room 로그 날짜를 함께 갱신	선택 후 버튼/표시 상태 일관화
완료 사이클 삭제 위험	루틴 변경이 모든 과거 기록까지 삭제	deleteRoutineCycleLogs는 현재 cycle prefix/planned IDs만 사용	완료된 과거 cycle은 보존
추가 운동 로그 누락	plannedExerciseld가 plan에 없음	routine-added prefix를 현재 cycle 식별자에 포함	분석/현재 로그에 추가 운동 반영

검증 관점

단위 테스트: projection 빈 plan, stale legacy, additional exercise, latestCompletion, analysis summary. UI 테스트: custom routine 생성 → 1일 진행 → 루틴 변경 → 다시 진행 → 홈/루틴/분석 일관성, 안내 문구, 날짜/기록 지속성. CI: UI 제외 coverage gate 100% + Android/connected tests.